



CMMI e MPS.BR: Modelos de Qualidade de Software

Qualidade e Testes de Software

Alunos

Davi Tavares & Leonardo Buso

Professor

Márcio

Data

29/04/2026

O que são Modelos de Processo?

Modelos de processo de software são **frameworks estruturados** que definem práticas, métodos e critérios para orientar o desenvolvimento e a manutenção de software com qualidade, previsibilidade e eficiência.



Padronização

Estabelecem práticas consistentes e repetíveis ao longo dos projetos.



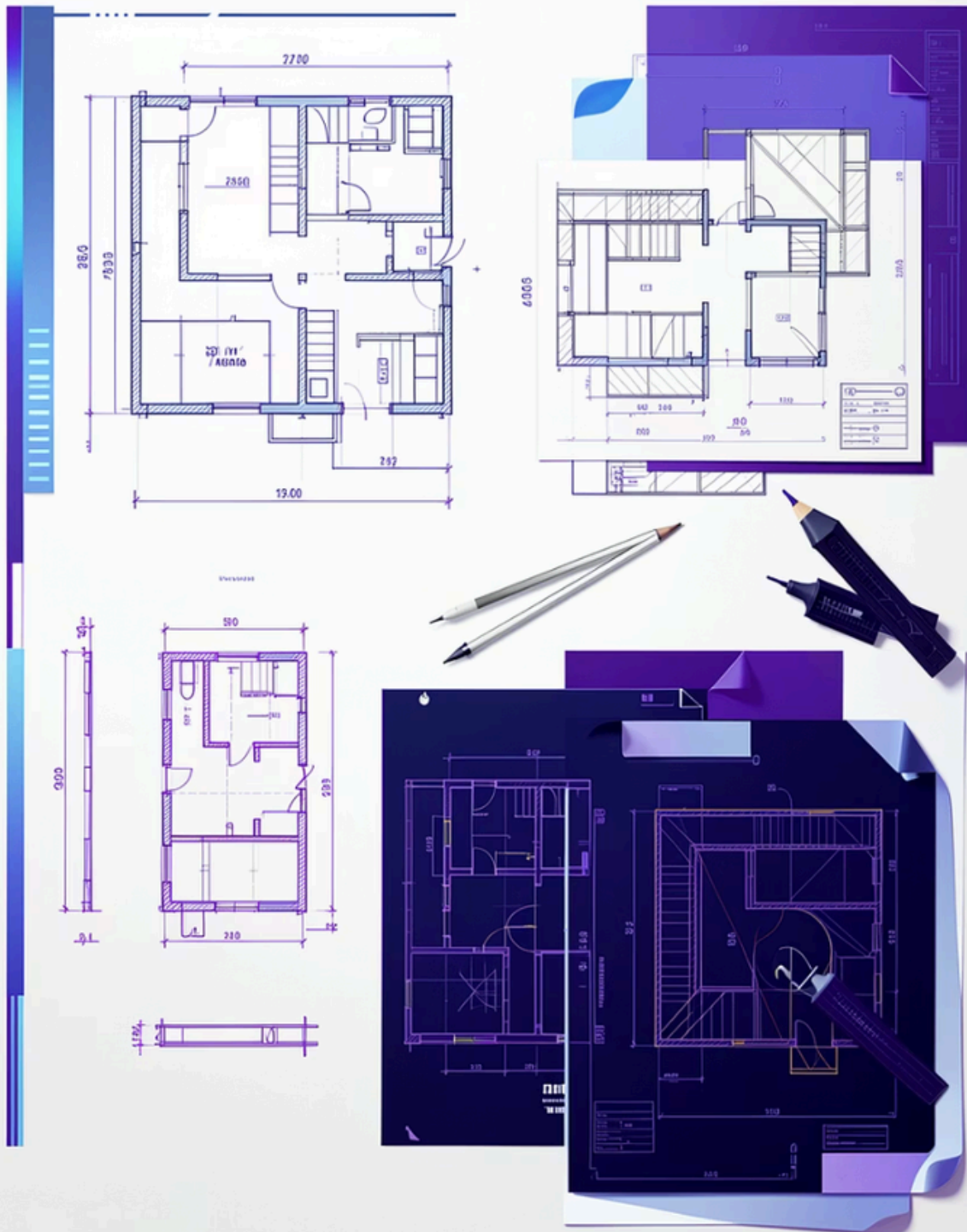
Melhoria Contínua

Guiam a organização rumo a níveis crescentes de maturidade e capacidade.



Qualidade

Reduzem defeitos, retrabalho e aumentam a confiabilidade dos produtos.





☆ DEFINIÇÃO

O que é o CMMI?

O **Capability Maturity Model Integration (CMMI)** é um modelo de referência desenvolvido pelo **Software Engineering Institute (SEI)** da Carnegie Mellon University. Ele fornece um conjunto de boas práticas para melhoria de processos em organizações de software e sistemas.

- ① O CMMI é amplamente reconhecido no mercado global como referência de excelência em engenharia de software e gestão de projetos.

Níveis de Maturidade do CMMI

O CMMI-DEV organiza a maturidade organizacional em **cinco níveis progressivos**, do processo caótico até a otimização contínua.



Nível 5 – Otimizado

Melhoria contínua e inovação de processos



Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente

Controle estatístico de processos



Nível 3 – Definido

Processos padronizados em toda a organização



Nível 2 – Gerenciado

Processos planejados e rastreados por projeto



Nível 1 – Inicial

Processos imprevisíveis e reativos

Áreas de Processo do CMMI

O CMMI agrupa suas práticas em **Áreas de Processo (PAs)** distribuídas entre os níveis de maturidade. Exemplos representativos:

Gerência de Requisitos

Controla mudanças e rastreabilidade de requisitos ao longo do projeto.

Planejamento de Projeto

Define estimativas, cronograma e plano de comprometimentos.

Verificação e Validação

Garante que o produto atenda especificações e necessidades do cliente.

Garantia da Qualidade

Avalia aderência dos processos e produtos aos padrões estabelecidos.

DEFINIÇÃO

O que é o MPS.BR?

O **Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR)** é um modelo nacional criado pela **SOFTEX** com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi desenvolvido para ser acessível a **micro, pequenas e médias empresas** brasileiras, adaptando conceitos do CMMI e ISO/IEC 15504 à realidade do mercado nacional.

- ✓ Iniciado em 2003, o MPS.BR é hoje referência de qualidade reconhecida em todo o Brasil e em países da América Latina.



Níveis de Maturidade do [MPS.BR](#)

O MPS.BR possui **sete níveis de maturidade**, identificados por letras de G (inicial) a A (mais avançado), oferecendo uma escala mais granular que o CMMI.



Áreas de Processo do [MPS.BR](#)

1

Gerência de Projetos (GPR)

Planejamento, monitoramento e controle de projetos de software.

2

Gerência de Requisitos (GRE)

Elicitação, análise, documentação e rastreamento de requisitos.

3

Garantia da Qualidade (GQA)

Avaliação de processos e produtos quanto à conformidade com padrões.

4

Medição (MED)

Coleta e análise de métricas para apoio às decisões organizacionais.

5

Desenvolvimento de Requisitos (DRE)

Definição dos requisitos do produto e de seus componentes.

6

Integração do Produto (ITP)

Combinação dos componentes e verificação do produto integrado.

CMMI vs MPS.BR: Comparação

CMMI



MPS.BR



Principais Diferenças

- **Granularidade:** MPS.BR oferece mais degraus de evolução
- **Custo:** MPS.BR é mais acessível para PMEs nacionais
- **Reconhecimento:** CMMI tem maior alcance internacional
- **Compatibilidade:** Ambos são baseados em normas ISO

Os dois modelos são **complementares** e podem ser adotados em conjunto por organizações que buscam excelência local e internacional.



Benefícios da Adoção dos Modelos



Maior Produtividade

Processos bem definidos reduzem retrabalho e desperdício de recursos.



Menos Defeitos

Práticas de verificação e validação elevam a confiabilidade do software.



Credibilidade

Certificações reconhecidas aumentam a confiança de clientes e parceiros.



Competitividade

Empresas certificadas se destacam em licitações e contratos nacionais e internacionais.

Exemplo Prático de Aplicação

Uma empresa de médio porte brasileira de desenvolvimento de software decide iniciar sua jornada de melhoria de processos pelo **MPS.BR nível G**.



Após a certificação no nível G, a organização ganha visibilidade no mercado, estrutura sua gerência de projetos e cria a base necessária para evoluir aos níveis superiores do modelo.

Conclusão

Ambos os modelos são caminhos sólidos para a **melhoria contínua** de processos de software. A escolha depende do contexto organizacional, do orçamento e dos objetivos estratégicos.

CMMI

Ideal para organizações que buscam reconhecimento internacional e possuem recursos para uma implantação robusta e abrangente.

MPS.BR

Recomendado para empresas brasileiras de menor porte que desejam evoluir de forma gradual, com custo acessível e suporte nacional.

Sinergia

Os modelos são complementares e compatíveis — a adoção do MPS.BR pode ser um passo estratégico rumo à certificação CMMI.

  **Referências:** CMMI Institute (cmmiinstitute.com) · SOFTEX / MPS.BR (softex.br) · ISO/IEC 15504 (SPICE) · Pressman, R. S. — *Engenharia de Software* · Sommerville, I. — *Engenharia de Software*, 10ª ed.